

Задание 1

Цель

- Опробовать принципы работы статических переменных и методов.
- Научиться самостоятельно создавать статические переменные и реализовывать в классах статические методы.

Что нужно сделать

Для выполнения этого задания используйте проект из практической работы 4.10, в GitLab — директория ObjectsAndClasses_Methods.

Внесите следующие изменения в класс Basket:

1. Добавьте две статические переменные для хранения общей стоимости и общего количества всех товаров во всех корзинах.
2. Реализуйте статические методы, которые будут увеличивать значения этих переменных при добавлении в корзину новых товаров.
3. Реализуйте статический метод расчёта средней цены товара во всех корзинах. Он должен рассчитывать и возвращать отношение общей стоимости всех корзин к общему количеству всех товаров.
4. Реализуйте статический метод расчёта средней стоимости корзины (отношение общей стоимости всех корзин к количеству корзин).

Названия и типы переменных, а также названия и методов придумайте самостоятельно.

Критерии оценки работы

Принято:

- Выполнены все указанные в задании требования: созданы обе переменные и реализованы все методы.
- Имена переменных соответствуют хранимым в них данным.
- Имена методов соответствуют выполняемым действиям.
- Все методы работают без ошибок, код компилируется.

На доработку: задание не выполнено, выполнено неточно либо частично.

Задание 2

Цель

Закрепить на практике принципы реализации и использования статических методов и переменных, а также перечисляемых типов enum.

Что нужно сделать

1. Задание выполняйте в директории “ObjectsAndClasses_StaticFinal” репозитория “java_basics”.
2. Создайте новый проект и класс Computer со свойствами-комплектующими. Класс Computer должен иметь методы, позволяющие менять его комплектующие с помощью сеттеров: процессор, оперативную память, накопитель, экран и клавиатуру.
3. Для каждого такого свойства создайте классы с перечисленными полями (имена классов и полей, а также типы полей придумайте самостоятельно) для хранения следующих сущностей:
 - Процессор:
 - частота;
 - количество ядер;
 - производитель;
 - вес.
 - Оперативная память:
 - тип;
 - объём;
 - вес.
 - Накопитель информации:
 - тип — HDD, SSD;
 - объём памяти;
 - вес.
 - Экран:
 - диагональ;
 - тип (IPS, TN, VA);
 - вес.
 - Клавиатура:
 - тип;
 - наличие подсветки;
 - вес.
4. Все эти классы должны быть иммутабельными (все поля должны быть final). Имена классов и полей, а также типы полей придумайте самостоятельно. **Сам класс Computer иммутабельным быть не должен!**
5. В классе Computer также создайте текстовые поля vendor (производитель) и name (название), задаваемые при создании компьютера (в конструкторе). Они также должны быть final.
6. Реализуйте в классе Computer следующие методы:
 - Метод расчёта общей массы компьютера, возвращающий суммарный вес всех его комплектующих.
 - Геттеры и сеттеры для всех комплектующих компьютера.
 - Метод toString, возвращающий в удобочитаемом формате всю информацию о компьютере и его комплектующих.
7. Напишите в методе main код, который будет создавать несколько компьютеров и выводить в консоль всю информацию о них.

Критерии оценки работы

Принято:

- Выполнены все указанные в задании требования.
- Имена переменных соответствуют хранимым в них данным.
- Имена созданных и реализованных методов соответствуют выполняемым ими действиям, а имена геттеров и сеттеров — правилам именования геттеров и сеттеров.
- После запуска кода выводится информация обо всех созданных компьютерах, соответствующая информации, заданной у них при создании.

На доработку: задание не выполнено полностью или выполнено частично.